Capítulo 2

Sistemas unidimensionales: el flujo sobre la recta

La ciencia no es discípula del genio, sino esclava del mundo.
— Javier Sampedro

En este capítulo

Al terminar este capítulo usted podrá:

1. Leer el comportamiento de todas las soluciones de $\dot{x} = f(x)$ en la gráfica de f: equilibrios, sentido del flujo y límites, sin resolver la ecuación.
2. Clasificar equilibrios con la derivada $f'(x^*)$ y reconocer cuándo ese criterio no decide nada.
3. Explicar por qué un sistema escalar invariante en el tiempo no oscila, y qué hipótesis hay detrás de esa afirmación.
4. Usar el potencial $V = -\int f$ como un primer ejemplo de función de Lyapunov.
5. Analizar modelos de varios dominios (población con cosecha, diodo túnel, juego halcón–paloma) y reconocer biestabilidad, regiones de atracción e histéresis.
6. Reconocer la no unicidad y el escape en tiempo finito, y simularlos sin engañarse.

2.1 ¿Por qué empezar por una dimensión?

Este capítulo estudia el caso más sencillo posible: un sistema invariante en el tiempo, sin entrada, con una sola variable de estado,

$$\dot{x} = f(x), \qquad x(0) = x_0, \qquad x \in \mathbb{R}. \tag{2.1}$$

La razón para empezar aquí no es que el caso escalar sea útil por sí mismo, aunque lo es (el diodo túnel, una población con cosecha y el juego halcón–paloma de este capítulo son escalares), sino que en una dimensión *todo se ve*. Las ideas que ocupan el resto del curso aparecen aquí sin el ruido de la geometría del plano: equilibrio, estabilidad local, linealización y sus límites, región de atracción, función potencial (un primer encuentro con las funciones de Lyapunov), conjunto invariante, bifurcación, existencia y unicidad, escape en tiempo finito. Cada una se volverá a encontrar, generalizada.

Ruta de las clases. Clase 1: §2.2–2.4. Clase 2: §2.5–2.9. Las dos últimas secciones motivan el capítulo 3.

Pausa activa 2.1

Antes de leer, apueste: (1) ¿Puede oscilar un sistema $\dot{x} = f(x)$ con $x \in \mathbb{R}$? (2) Si $f(x^*) = 0$ y $f'(x^*) = 0$, ¿qué se concluye sobre x^*? (3) ¿Cuánto vale en $t = 2$ la solución de $\dot{x} = x^2$, $x(0) = 1$? (4) ¿Pueden dos soluciones distintas de $\dot{x} = f(x)$ salir

del mismo punto?

respuesta al final del capítulo

2.2 El flujo sobre la recta

La idea central, que viene de Poincaré y que Strogatz [96] explota de manera sistemática, es leer (2.1) como un **campo vectorial** sobre la recta: en cada punto x la ecuación prescribe una velocidad $f(x)$. Imagine una partícula que se mueve por el eje real: donde $f(x) > 0$ avanza a la derecha, donde $f(x) < 0$ a la izquierda, y donde $f(x) = 0$ se queda quieta. Basta graficar f contra x y marcar el sentido del movimiento sobre el eje para saber, sin resolver nada, qué hace cada solución. Esa gráfica es la **línea de fase** del sistema.

Convención (la misma en las notas, en `lineaFase.m` y en la página web): círculo lleno, equilibrio estable; vacío, inestable; gris, semiestable; triángulos, sentido del flujo.

Ejemplo 2.1: El campo $\dot{x} = \sin x$

Resuelva $\dot{x} = \sin x$ con $x(0) = \pi/4$ y diga qué pasa cuando $t \to \infty$.

Solución. Separando variables,

$$\int_{x_0}^{x} \frac{\mathrm{d}s}{\sin s} = t \quad \Longrightarrow \quad \tan\frac{x(t)}{2} = \tan\frac{x_0}{2}\, e^{t},$$

y para $x_0 \in (-\pi, \pi)$, $x(t) = 2\arctan\big(\tan(x_0/2)\, e^{t}\big)$. Con $x_0 = \pi/4$, $\tan(\pi/8) = \sqrt{2} - 1$ y

$$x(t) = 2\arctan\big((\sqrt{2}-1)\, e^{t}\big) \xrightarrow[t\to\infty]{} 2 \cdot \frac{\pi}{2} = \pi;$$

por ejemplo, $x(1) = 1.689$. La fórmula es exacta, pero no se lee de un vistazo. La línea de fase (figura 2.1) dice lo mismo sin cuentas: entre 0 y π el campo es positivo, así que la solución avanza a la derecha y se acerca a π, donde el flujo se detiene. Los equilibrios son $x^* = k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$: los múltiplos pares de π repelen y los impares atraen.

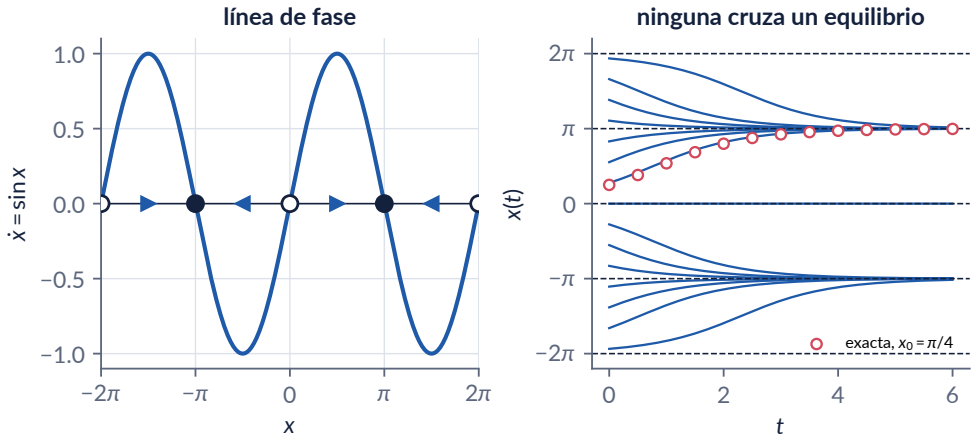


Figura 2.1. Izquierda: línea de fase de $\dot{x} = \sin x$. Derecha: quince soluciones; los círculos son la solución exacta desde $x_0 = \pi/4$ (el error de ode45 es menor que 10^{-9}). Ninguna solución cruza las rectas $x = k\pi$.

Solución exacta contra ode45
cap02_unidimensionales/C2_Ej1_Seno.m

```
f = @(x) sin(x);  x0 = pi/4;
xex = @(t) 2*atan(tan(x0/2)*exp(t));
[t, x] = ode45(@(t, x) f(x), linspace(0, 6, 601), x0, odeset('RelTol', 1e-11, '
    AbsTol', 1e-12));
fprintf('x(1) = %.4f (exacta %.4f);  error máximo = %.1e;  x(6) = %.4f -> pi\n
    ', ...
        x(101), xex(1), max(abs(x - xex(t))), x(end));
```

Video
La partícula sobre la recta
V2_1_linea_fase

La figura 2.1 muestra un rasgo que conviene subrayar: las soluciones nunca cruzan un equilibrio. No es una casualidad numérica: es consecuencia de la unicidad de las soluciones, y es la clave de la apartado 2.4.

Trampa 2.1: Lo que crece, crece sin límite

Afirmación plausible. *En $\dot{x} = \sin x$ con $x_0 = \pi/4$, como $\dot{x} > 0$, la solución crece para siempre: $x(t) \to \infty$.*

Así lo afirmaban las notas de 2024. Es cierto que $x(t)$ crece para siempre, pero crecer no es tender a infinito: la solución queda atrapada entre los equilibrios 0 y π y tiende a π. Además, $|\sin x - \sin y| \le |x - y|$, de modo que $\sin x$ es globalmente Lipschitz y las soluciones existen para todo t sin escapar (apartado 2.9).

Lo correcto. Una función creciente y acotada tiene límite. Antes de concluir que una solución diverge, busque el primer equilibrio en la dirección del flujo.

2.3 Estabilidad y linealización

La línea de fase sugiere tres clases de equilibrios aislados. Las definiciones precisas (ε–δ) son del capítulo 7; por ahora bastan las geométricas.

Definición 2.1: Clasificación en la recta

Sea x^* un equilibrio aislado de (2.1). Se dice que x^* es **estable** (un *atractor*) si $f > 0$ inmediatamente a la izquierda de x^* y $f < 0$ inmediatamente a la derecha; **inestable** (un *repulsor*) si los signos son los opuestos; y **semiestable** si f tiene el mismo signo a ambos lados.

Para decidir el tipo sin graficar se linealiza. Si $f \in C^1$ y $x = x^* + \eta$ con η pequeño,

$$\dot{\eta} = f(x^* + \eta) = \underbrace{f(x^*)}_{=0} + f'(x^*)\,\eta + o(\eta).$$

Si $f'(x^*) \neq 0$ el término lineal domina cerca de x^*, y la perturbación evoluciona como $\eta(t) \approx \eta(0)\, e^{f'(x^*)t}$.

Proposición 2.2: Criterio de la derivada

Sea $f \in C^1$ con $f(x^*) = 0$. Si $f'(x^*) < 0$, el equilibrio x^* es estable; si $f'(x^*) > 0$, es inestable. En ambos casos $\tau = 1/|f'(x^*)|$ es la escala de tiempo de la dinámica cerca

de x^*.

Demostración. Si $f'(x^*) < 0$, por la continuidad de f' existe $r > 0$ con $f' < 0$ en $(x^* - r, x^* + r)$. Allí f es estrictamente decreciente y, como $f(x^*) = 0$, $f > 0$ a la izquierda y $f < 0$ a la derecha. El caso $f'(x^*) > 0$ es simétrico. ■

Un equilibrio con $f'(x^*) \neq 0$ se llama **hiperbólico**. Para $\sin x$, $f'(k\pi) = \cos k\pi = (-1)^k$: confirma la clasificación del ejemplo 2.1, con $\tau = 1$.

Trampa 2.2: $f'(x^*) = 0$ no decide nada

Afirmación plausible. *Si $f'(x^*) = 0$, la linealización $\dot\eta = 0$ dice que las perturbaciones ni crecen ni decrecen: x^* es marginalmente estable.*

La proposición 2.2 no dice nada cuando $f'(x^*) = 0$, y puede pasar cualquier cosa. Los sistemas

$$\dot x = -x^3, \qquad \dot x = x^3, \qquad \dot x = x^2$$

tienen $f(0) = f'(0) = 0$, la misma linealización, y el origen es estable, inestable y semiestable, respectivamente (figura 2.2). Hay más. En el caso estable la convergencia *no es exponencial*: $x(t) = x_0/\sqrt{1 + 2x_0^2 t}$ decae como $t^{-1/2}$ (con $x_0 = 1$, $x(10) = 1/\sqrt{21} = 0.218$). En los otros dos, las soluciones no solo se alejan del origen: *escapan a infinito en tiempo finito* (apartado 2.9).

Lo correcto. Un equilibrio no hiperbólico se clasifica con términos de orden superior o con un argumento global, nunca con la linealización. Este caso límite es el corazón de la teoría de bifurcaciones (capítulo 6).

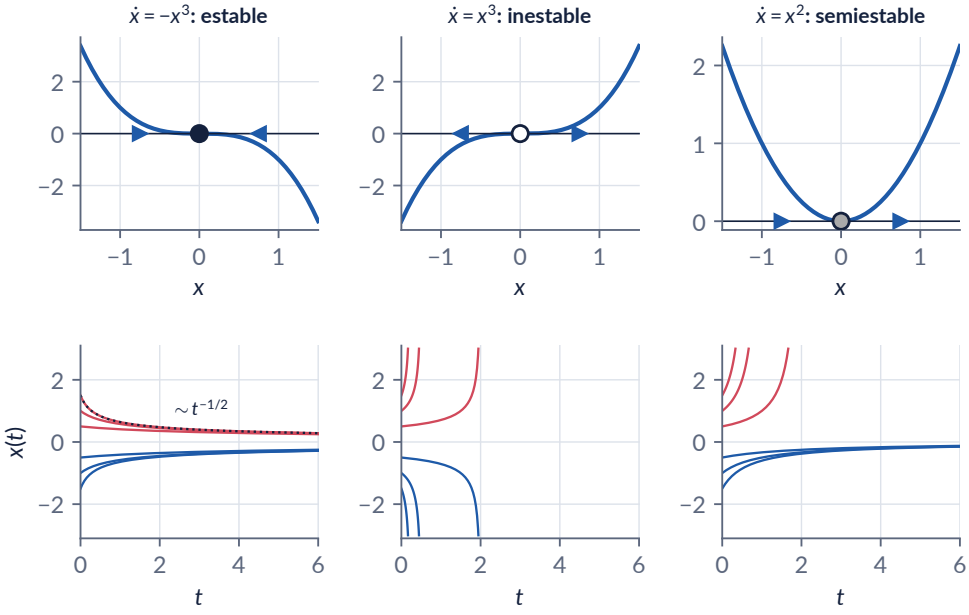


Figura 2.2. Tres equilibrios no hiperbólicos con la misma linealización. Abajo, las soluciones se detienen al llegar a $|x| = 3$. La línea punteada es $1.5/\sqrt{1 + 4.5\,t}$.

Tres sistemas con $f'(0) = 0$
cap02_unidimensionales/C2_Ej2_NoHiperbolicos.m

```
opc = odeset('RelTol', 1e-11, 'AbsTol', 1e-13);
[~, x] = ode45(@(t, x) -x^3, [0 10], 1, opc);
fprintf('x'' = -x^3: x(10) = %.4f   (exacta 1/sqrt(1 + 2 t) = %.4f)\n', x(end),
      1/sqrt(21));
[~, x] = ode45(@(t, x) x^2, [0 10], -1, opc);
fprintf('x'' = x^2, x0 = -1: x(10) = %.4f   (exacta -1/11 = %.4f)\n', x(end),
     -1/11);
for c = {{@(x) x^3, 1, 0.5}, {@(x) x^2, 1, 1}}
    g = c{1}{1};  x0 = c{1}{2};  te = c{1}{3};
    [~, x] = ode45(@(t, x) g(x), [0 0.999*te], x0, opc);
    fprintf('x(%.3f) = %8.1f: crece sin cota antes de t = %g\n', 0.999*te, x(
     end), te);
end
```

2.4 Por qué no hay oscilaciones en una dimensión

La línea de fase deja ver algo más fuerte que la clasificación local: sobre la recta, una solución solo puede avanzar en un sentido.

Proposición 2.3: Monotonía de las soluciones

Sea f localmente Lipschitz (por ejemplo, $f \in C^1$) y sea $x(t)$ la solución de (2.1) en su intervalo máximo de existencia $[0, T)$.

1. Si $f(x_0) = 0$, entonces $x(t) \equiv x_0$.
2. Si $f(x_0) > 0$ (resp. < 0), entonces $x(t)$ es estrictamente creciente (resp. decreciente) y $f(x(t)) \neq 0$ para todo $t \in [0, T)$.
3. Si además $x(t)$ es acotada, entonces $T = \infty$ y $x(t)$ converge a un equilibrio cuando $t \to \infty$.

Demostración. (1) La constante x_0 es una solución y, por la unicidad (teorema 3.23), es la única. (2) Si existiera t_1 con $f(x(t_1)) = 0$, la constante $x(t_1)$ y la solución $x(t)$ resolverían el mismo problema de valor inicial en t_1, lo que contradice la unicidad. Luego $f(x(t))$ no se anula y, por continuidad, conserva el signo de $f(x_0)$; como $\dot{x} = f(x)$, sigue la monotonía. (3) Que $T = \infty$ lo da el teorema 3.25. Una función monótona y acotada tiene límite ℓ. Si $f(\ell) \neq 0$, por ejemplo $f(\ell) > 0$, entonces $\dot{x} \geq f(\ell)/2$ para t grande y x crecería sin cota, lo que es absurdo. Luego $f(\ell) = 0$. ∎

La consecuencia es inmediata: un sistema escalar invariante en el tiempo, con f localmente Lipschitz, no tiene soluciones periódicas no constantes. Las oscilaciones exigen al menos dos dimensiones (capítulo 4) o un estado que viva en una circunferencia en lugar de una recta (capítulo 5).

Trampa 2.3: En una dimensión nada oscila

Afirmación plausible. *Un sistema con una sola variable de estado no puede oscilar.*

La conclusión anterior depende de tres hipótesis, y falla si se quita cualquiera:

- *Invariancia en el tiempo.* $\dot{x} = -x + \sin t$ es escalar y sus soluciones tienden a la oscilación $\frac{1}{2}(\sin t - \cos t)$.
- *Estado en la recta.* $\dot{\theta} = \omega - \sin\theta$ con θ un ángulo tiene soluciones periódicas si $\omega > 1$: la partícula da vueltas a la circunferencia.
- *Unicidad.* Sin la condición de Lipschitz una solución puede detenerse en un equilibrio en tiempo finito, como $\dot{x} = -x^{1/3}$ (ejemplo 2.4).

Lo correcto. "No hay oscilaciones" vale para $\dot{x} = f(x)$, $x \in \mathbb{R}$, con f localmente Lipschitz. Las tres hipótesis cuentan.

2.4.1 La bolita que baja: el potencial

Hay otra manera de ver la proposición 2.3, que anticipa el método directo de Lyapunov. Defina el **potencial**

$$V(x) := -\int_0^x f(s)\,\mathrm{d}s, \qquad \text{de modo que} \qquad \dot{x} = f(x) = -V'(x). \tag{2.2}$$

A lo largo de una solución,

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} V\big(x(t)\big) = V'(x)\,\dot{x} = -f(x)^2 \le 0,$$

con igualdad solo en los equilibrios. La partícula siempre "baja" por la gráfica de V, como una bolita en un medio muy viscoso: los mínimos locales de V son los equilibrios estables y los máximos, los inestables. Para $\dot{x} = \sin x$, $V(x) = \cos x - 1$ (figura 2.3). En el capítulo 7 el papel de V lo hará una **función de Lyapunov**: una función que decrece a lo largo de las soluciones aunque el sistema no sea un gradiente.

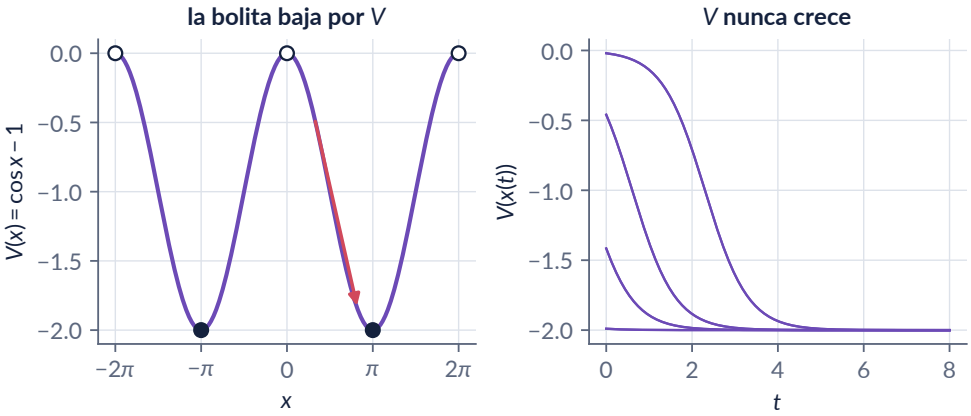


Figura 2.3. Izquierda: potencial $V(x) = \cos x - 1$ de $\dot{x} = \sin x$; los mínimos ($x = \pm\pi$) son los equilibrios estables. Derecha: $V(x(t))$ a lo largo de ocho soluciones; nunca crece.

El potencial a lo largo de las soluciones
cap02_unidimensionales/C2_Ej3_Potencial.m

```
f = @(x) sin(x);  V = @(x) cos(x) - 1;
maxdV = -inf;  t = linspace(0, 8, 801)';
fig = estiloFigura(1000, 400); subplot(1, 2, 2); hold on;
for x0 = [-3 -2 -1 -0.2 0.2 1 2 3]
```

```
    [~, x] = ode45(@(t, x) f(x), t, x0, odeset('RelTol', 1e-10, 'AbsTol', 1e-12)
    );
    dV = gradient(V(x), t);
    maxdV = max(maxdV, max(dV));
    plot(t, V(x));
end
fprintf('max dV/dt a lo largo de las soluciones = %.1e  (debe ser <= 0)\n',
     maxdV);
```

Pausa activa 2.2

¿Todo sistema escalar $\dot{x} = f(x)$ con f continua tiene un potencial? ¿Y todo sistema en $\mathbb{R}^2$?

respuesta al final del capítulo

2.5 Poblaciones: la logística y la cosecha

La ecuación logística del capítulo 1, reescalada con $x = P/K$ y $\tau = Rt$ (problema 1.4), es $\dot{x} = x(1-x)$: equilibrios en 0 (inestable, $f'(0) = 1$) y 1 (estable, $f'(1) = -1$). Toda población positiva crece monótonamente hasta la capacidad del medio. Ahora se le quita, cada unidad de tiempo, una cantidad fija $h \geq 0$ (pesca, caza, tala), medida en las mismas unidades reescaladas:

$$\dot{x} = f_h(x) := x(1-x) - h. \tag{2.3}$$

Ejemplo 2.2: Cosecha sostenible y colapso

Analice (2.3) para $h = 0.2$ y $h = 0.3$. ¿Cuál es la cosecha máxima que la población resiste?

Solución. Los equilibrios son las raíces de $x^2 - x + h = 0$, $x^*_\pm = \frac{1}{2}\left(1 \pm \sqrt{1-4h}\right)$, reales si $h \leq 1/4$. Con $h = 0.2$: $x^*_- = 0.276$ y $x^*_+ = 0.724$, con $f_h'(x^*_\pm) = 1 - 2x^*_\pm = \mp 0.447$: el de arriba es estable y el de abajo inestable. El de abajo es un *umbral*: si la población cae por debajo de 0.276 (por una mala temporada, por ejemplo), se extingue aunque la cosecha no cambie. Con $h = 0.3 > 1/4$ no hay equilibrios: $f_h < 0$ para todo x y la población llega a cero en tiempo finito desde cualquier condición inicial. Desde $x_0 = 0.5$, con $a = \sqrt{h - 1/4}$, la solución es $x(t) = \frac{1}{2} - a\tan(at)$ y llega a 0 en $t = \arctan(1/(2a))/a = 5.14$ (figura 2.4). La cosecha crítica es $h_c = 1/4$, el máximo de $x(1-x)$: en unidades originales, $H_c = RK/4$.

Equilibrios de la logística con cosecha
cap02_unidimensionales/C2_Ej4_Logistica.m

```
for h = [0 0.2 0.3]
    d = 1 - 4*h;
    if d >= 0
        xs = [(1 - sqrt(d))/2, (1 + sqrt(d))/2];
        fprintf('h = %.2f:  equilibrios %.4f (f'' = %+.3f) y %.4f (f'' = %+.3f
    )\n', h, ...
                xs(1), 1 - 2*xs(1), xs(2), 1 - 2*xs(2));
    else
```

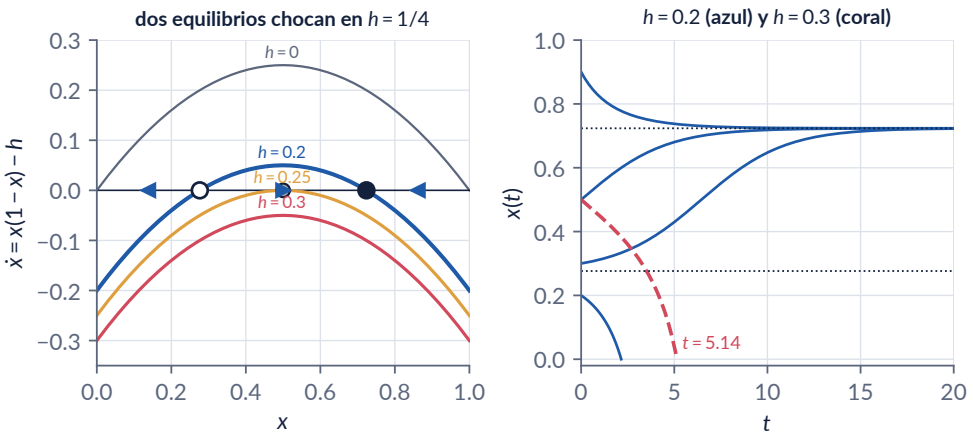


Figura 2.4. Izquierda: $f_h(x) = x(1-x) - h$ para cuatro cosechas; los dos equilibrios se acercan, chocan en $h = 1/4$ (gris) y desaparecen. Derecha: soluciones con $h = 0.2$ (azul; las punteadas son los equilibrios) y con $h = 0.3$ desde $x_0 = 0.5$ (coral).

```
        fprintf('h = %.2f:  sin equilibrios (h > 1/4)\n', h);
    end
end
```

Al subir h, los dos equilibrios se acercan, chocan en $h = 1/4$ y desaparecen: es la **bifurcación silla-nodo** del capítulo 1 ($\dot{x} = r + x^2$), que se estudia en el capítulo 6. Y deja una lección de manejo de recursos: el punto de máxima cosecha sostenible está *justo en el borde del colapso*. Operar allí es operar sin margen.

Trampa 2.4: Cosechar al máximo sostenible es lo óptimo

Afirmación plausible. *La cosecha óptima es $h = 1/4$: es la mayor para la que existe un equilibrio.*

En $h = 1/4$ el único equilibrio, $x = 1/2$, es semiestable ($f_h \leq 0$ a ambos lados): cualquier perturbación hacia abajo lleva a la extinción. Además, cualquier error en la estimación de R o de K pone a la población del lado $h > h_c$, donde el colapso ocurre en tiempo finito.

Lo correcto. El análisis de un equilibrio incluye su *robustez*: qué tan cerca está de desaparecer y qué tan grande es su región de atracción. En $h = 0.2$ esa región es $(0.276, \infty)$; en $h = 1/4$ es solo $[1/2, \infty)$.

2.6 Un circuito con memoria: el diodo túnel

El diodo túnel tiene una característica corriente–voltaje $i = h(v)$ con una región de **resistencia diferencial negativa**: en un intervalo de voltajes, la corriente *baja* cuando el voltaje sube. Conectado en paralelo con un condensador C y alimentado por una fuente E a través de una resistencia R (figura 2.5), la ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo da

$$C\,\dot{v} = \frac{E - v}{R} - h(v). \tag{2.4}$$

Se usa la característica de Khalil [47],

Es el circuito de la sección 1.2.2 de Khalil [47] sin la inductancia; con ella el modelo es de segundo orden (problema 1.3 y apartado 4.6). Unidades: v en V, h en mA, R en kΩ, C en pF y t en ns, porque $1\,\text{mA}/1\,\text{pF} = 1\,\text{V/ns}$.

$$h(v) = 17.76v - 103.79v^2 + 229.62v^3 - 226.31v^4 + 83.72v^5,$$

con $E = 1.2\,\text{V}$, $R = 1.5\,\text{k}\Omega$ y $C = 2\,\text{pF}$.

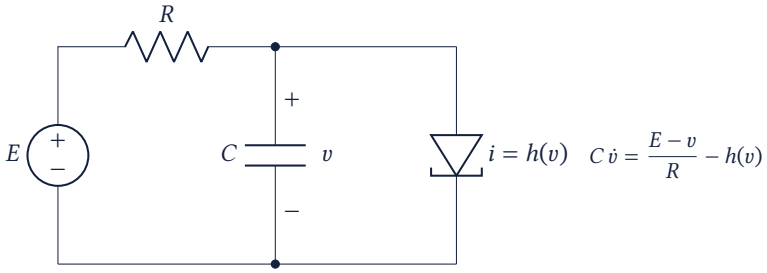


Figura 2.5. Circuito con diodo túnel. El estado es el voltaje v del condensador.

Los equilibrios cumplen $h(v) = (E - v)/R$: son las intersecciones de la característica del diodo con la **recta de carga** (figura 2.6). Hay tres. Derivando el lado derecho de (2.4),

$$f'(x^*) = -\frac{1}{C}\left(\frac{1}{R} + h'(x^*)\right),$$

de modo que un equilibrio es inestable exactamente cuando la resistencia diferencial negativa del diodo vence la conductancia de la carga, $h'(x^*) < -1/R$. Eso solo ocurre en el del medio (tabla 2.1).

v^* [V]	i^* [mA]	$f'(v^*)$ [ns^{-1}]	τ [ns]	tipo
0.0626	0.758	−3.956	0.253	estable
0.2854	0.610	+1.487	0.673	inestable
0.8844	0.210	−1.770	0.565	estable

Tabla 2.1. Equilibrios del circuito con diodo túnel ($E = 1.2\,\text{V}$). Coinciden con los de Khalil [47].

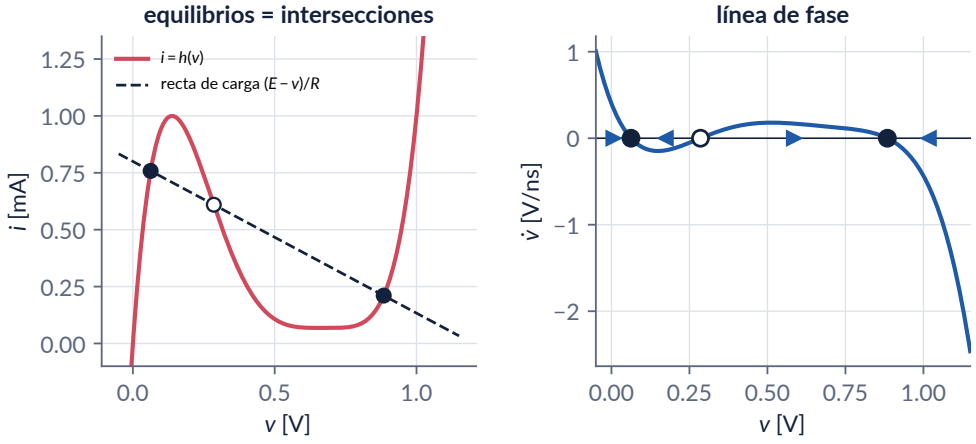


Figura 2.6. Izquierda: característica del diodo y recta de carga; sus intersecciones son los equilibrios. Derecha: línea de fase de (2.4).

Equilibrios del diodo túnel y su clasificación
cap02_unidimensionales/C2_Ej5_DiodoTunel.m

```
[h, dh] = diodoTunel();
E = 1.2;  R = 1.5;  C = 2;
f = @(v) ((E - v)/R - h(v))/C;                          % V/ns
vs = [fzero(f, [0 0.15]), fzero(f, [0.15 0.5]), fzero(f, [0.5 1.2])];
fprintf('   v* [V]   i* [mA]   f''(v*) [1/ns]   tau [ns]\n');
for v = vs
    lam = -(1/R + dh(v))/C;
    tipos = {'inestable', 'estable'};
    fprintf('   %7.4f   %7.4f    %+10.3f    %8.3f    %s\n', v, h(v), lam, 1/abs(lam
     ), tipos{1 + (lam < 0)});
end
```

El circuito es **biestable** (figura 2.7): toda condición inicial por debajo de 0.2854 V termina en el estado "bajo" y toda condición por encima, en el "alto". El equilibrio inestable es la frontera entre las dos **regiones de atracción**: $(-\infty,\ 0.2854)$ para el bajo y $(0.2854,\ \infty)$ para el alto. Es una celda de memoria: el circuito "recuerda" de qué lado del umbral se le dejó. Ningún circuito lineal puede hacerlo, porque no puede tener dos equilibrios aislados.

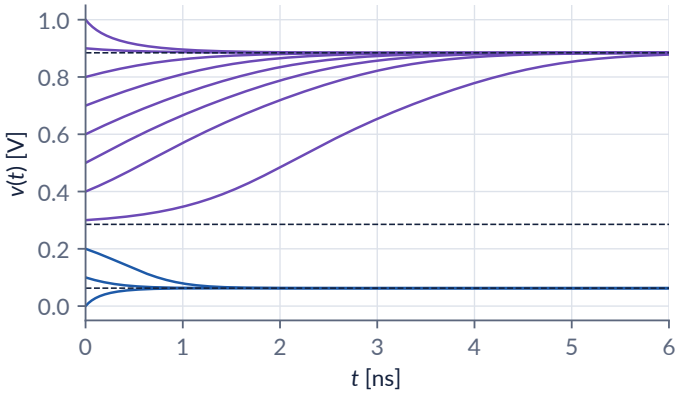


Figura 2.7. Respuestas $v(t)$ para $v(0) = 0, 0.1, \ldots, 1$ V. En menos de 3 ns cada una llega al equilibrio estable de su lado del umbral.

2.6.1 Histéresis

¿Qué pasa si el voltaje E de la fuente cambia lentamente? Los equilibrios son los puntos de la curva $E = v + R\,h(v)$, que tiene un máximo local en $v = 0.149$ ($E = 1.643$ V) y un mínimo local en $v = 0.513$ ($E = 0.659$ V): hay tres equilibrios para $0.659 < E < 1.643$ V y uno solo fuera de ese intervalo. Si E sube desde 0, el voltaje sigue la rama baja; cuando la rama baja desaparece, en $E \approx 1.64$ V, el estado no tiene a dónde ir más que a la rama alta, y salta. Si después E baja, el estado se queda en la rama alta hasta que esta desaparece, en $E \approx 0.66$ V, y salta abajo (figura 2.8). El estado depende de la historia de E, no solo de su valor actual: eso es **histéresis**. Cada salto ocurre cuando un equilibrio estable choca con el inestable y ambos desaparecen: dos bifurcaciones silla-nodo.

¿Para qué E hay tres equilibrios?
cap02_unidimensionales/C2_Ej6_Histeresis.m

```
[h, dh] = diodoTunel();  R = 1.5;  C = 2;
g = @(v) v + R*h(v);  dg = @(v) 1 + R*dh(v);        % E de equilibrio en función de v
vmax = fzero(dg, [0.05 0.3]);  vmin = fzero(dg, [0.3 0.7]);
fprintf('Tres equilibrios para %.4f < E < %.4f V (v = %.4f y %.4f)\n', g(vmin), g(vmax), vmin, vmax);
```

Barrido lento de E: los saltos
cap02_unidimensionales/C2_Ej6_Histeresis.m

```
Tm = 4000;  Emax = 1.8;
E = @(t) Emax*min(t, 2*Tm - t)/Tm;                % rampa de subida y de bajada
t = linspace(0, 2*Tm, 80001)';
[t, v] = ode45(@(t, v) ((E(t) - v)/R - h(v))/C, t, 0, odeset('RelTol', 1e-9, 'AbsTol', 1e-11, 'MaxStep', 0.5));
Et = E(t);
iu = find(v(1:end-1) < 0.5 & v(2:end) >= 0.5, 1);  id = find(v(1:end-1) > 0.5 & v(2:end) <= 0.5, 1);
fprintf('Barrido lento: salta hacia arriba en E = %.3f V y hacia abajo en E = %.3f V\n', Et(iu), Et(id));
```

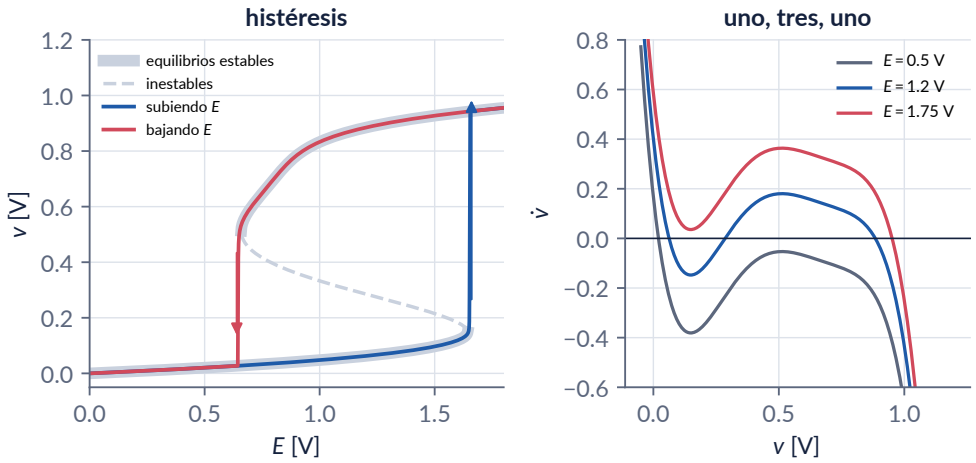


Figura 2.8. Izquierda: E sube de 0 a 1.8 V en 4000 ns y vuelve a bajar; el estado (azul al subir, coral al bajar) recorre las ramas estables de la curva de equilibrios y salta en sus extremos. Derecha: el lado derecho de (2.4) con uno, tres y un equilibrio.

Video
El diodo túnel recuerda
V2_2_histeresis

Simulink: `DiodoTunel.slx`

`crearModelo_DiodoTunel.m` arma (2.4) con un integrador, un bloque *Polynomial* para $h(v)$ y una fuente que sube y baja; simula 8000 ns y compara con ode45.

Trampa 2.5: El salto ocurre exactamente en el valor estático

Afirmación plausible. *En el barrido, el voltaje salta a la rama alta justo cuando* $E = 1.643$ *V.*

En la simulación salta en $E = 1.652$ V, y al bajar en 0.650 V en lugar de 0.659. No es un error numérico: cerca de una silla-nodo la dinámica es muy lenta (el campo es casi tangente al eje, $f' \approx 0$), y el estado se demora en abandonar la rama que acaba de desaparecer. Mientras más rápido el barrido, mayor el retraso.

Lo correcto. El análisis de equilibrios (cuasiestático) da los valores a los que tiende el salto cuando el barrido es infinitamente lento. Cerca de una bifurcación, la escala de tiempo $1/|f'(x^*)|$ crece sin límite y la separación de escalas deja de valer.

2.7 Halcones y palomas: una dinámica evolutiva

El último ejemplo viene de la teoría de juegos evolutiva y muestra que la línea de fase no depende del origen físico del modelo.

La lógica del conflicto animal

En 1973, John Maynard Smith y George Price se preguntaron por qué los conflictos entre animales de la misma especie rara vez escalan hasta el daño grave, aunque los contendientes tienen armas eficaces (cuernos, colmillos) [66]. Su respuesta introdujo la noción de *estrategia evolutivamente estable*. En 1978, Peter Taylor y Leo Jonker propusieron una dinámica que describe cómo cambia la composición de una población que usa varias estrategias [99]; el nombre *dinámica del replicador* lo acuñaron Schuster y Sigmund en 1983 [91]. La versión de dos estrategias con el nombre halcón–paloma se popularizó con el libro de Maynard Smith [67].

La dinámica del replicador.. Una población usa N estrategias. Su estado es el vector de proporciones $p = (p_1, \dots, p_N)^\top$, que vive en el **símplex**

$$\Delta = \left\{ p \in \mathbb{R}^N \;:\; p_i \geq 0,\ \textstyle\sum_{i=1}^{N} p_i = 1 \right\}.$$

En un juego simétrico con **matriz de pagos** $\Pi \in \mathbb{R}^{N\times N}$, el pago esperado de la estrategia i es $F_i(p) = (\Pi p)_i$ y el pago medio es $\bar{F}(p) = p^\top \Pi p$. Una estrategia crece en proporción a cuánto supera su pago al promedio:

$$\dot{p}_i = p_i\big(F_i(p) - \bar{F}(p)\big), \qquad i = 1, \dots, N. \tag{2.5}$$

Se usa F para los pagos, como en Sandholm [88]. Las notas de 2024 escribían $\omega(\bar{\pi}_i, p)$ y J_1; se cambió para no chocar con la frecuencia ω ni con los conjuntos ω-límite.

El juego.. Dos individuos se disputan un recurso de valor $v > 0$. Un *halcón* pelea hasta ganar o salir herido (costo $c > 0$); una *paloma* amenaza, pero se retira si el otro escala. Dos halcones ganan cada uno la mitad de las veces: pago esperado $(v - c)/2$. Un halcón contra una paloma se lleva v y la paloma 0. Dos palomas se reparten el recurso: $v/2$. La matriz de pagos del que elige la fila es

$$\Pi_{\mathrm{o}} = \begin{bmatrix} \dfrac{v-c}{2} & v \\[2mm] 0 & \dfrac{v}{2} \end{bmatrix}. \tag{2.6}$$

Lema 2.4: Invarianza por columnas

Si a todos los elementos de una columna j de Π se les suma la misma constante k, la dinámica (2.5) no cambia en Δ.

Demostración. Con $\Pi' = \Pi + k\,\mathbf{1}e_j^{\top}$, $F_i'(p) = F_i(p) + kp_j$ para todo i, y $\bar{F}'(p) = \bar{F}(p) + kp_j \sum_i p_i = \bar{F}(p) + kp_j$ porque $p \in \Delta$. La diferencia $F_i' - \bar{F}'$ no cambia. ■

Restando v a la segunda columna de Π_o queda $\Pi = \operatorname{diag}\big((v-c)/2,\ -v/2\big)$, que genera la misma dinámica. Con $p_2 = 1 - p_1$, (2.5) se reduce a un sistema escalar:

$$\dot{p}_1 = f(p_1) := \tfrac{1}{2}\,p_1(1-p_1)(v - c\,p_1), \qquad p_1 \in [0,1]. \tag{2.7}$$

Ejemplo 2.3: Halcones y palomas en la línea de fase

Encuentre y clasifique los equilibrios de (2.7) según el signo de $v - c$.

Solución. Los equilibrios son 0, 1 y v/c. Derivando,

$$f'(p_1) = \tfrac{1}{2}\big[(1-2p_1)(v - cp_1) - c\,p_1(1-p_1)\big],$$

de donde $f'(0) = v/2 > 0$, $f'(1) = (c-v)/2$ y $f'(v/c) = -\frac{v}{2}\big(1 - \frac{v}{c}\big)$.

- Si $v < c$ (pelear cuesta más de lo que se gana): los tres están en $[0,1]$; 0 y 1 son inestables y v/c es estable. La población converge a una mezcla con una fracción v/c de halcones desde cualquier estado interior (figura 2.9). Con $v = 1$ y $c = 3$, a $1/3$, con $f'(1/3) = -1/3$. Esa es la respuesta de Maynard Smith y Price: no todos los encuentros escalan porque, en equilibrio, solo una parte de la población usa la estrategia agresiva.
- Si $v > c$: $v/c > 1$ no está en el espacio de estado; $f > 0$ en $(0,1)$ y la población converge a $p_1 = 1$: todos halcones.

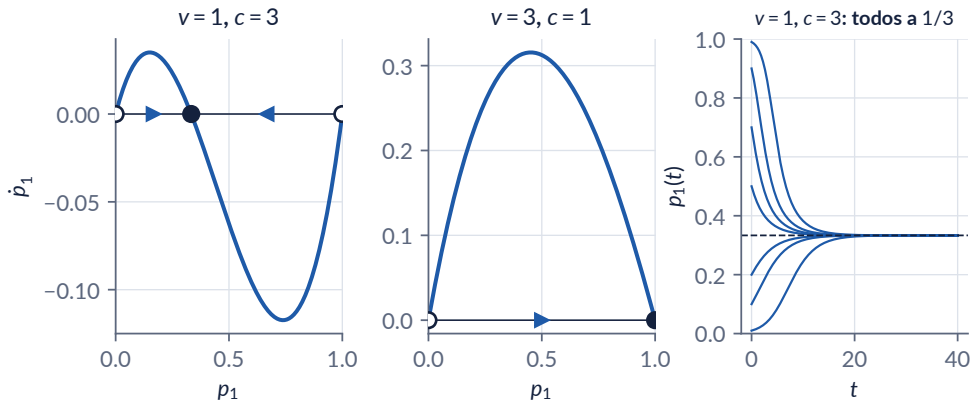


Figura 2.9. Línea de fase de (2.7) con $v < c$ y con $v > c$, y fracción de halcones con $v = 1$, $c = 3$ desde siete condiciones iniciales.

Replicador: matriz original, matriz reducida y forma escalar
cap02_unidimensionales/C2_Ej7_HalconPaloma.m

```
replicador = @(p, Pi) p.*(Pi*p - p.'*Pi*p);
v = 1;  c = 3;
Pio = [(v - c)/2, v; 0, v/2];                    % pagos originales
Pi  = [(v - c)/2, 0; 0, -v/2];                   % se restó v a la columna 2
f = @(p1) 0.5*p1.*(1 - p1).*(v - c*p1);          % forma reducida
err = 0;
for p1 = linspace(0, 1, 101)
    p = [p1; 1 - p1];  a = replicador(p, Pio);  b = replicador(p, Pi);
    err = max([err, abs(a(1) - b(1)), abs(a(1) - f(p1))]);
end
fprintf('Diferencia máxima entre Pi_o, Pi y la forma reducida: %.1e\n', err);
fprintf('f''(v/c) = %.4f\n', -v/2*(1 - v/c));
```

Dos hechos de este ejemplo reaparecerán. Primero, el intervalo $[0,1]$ es **invariante**: como 0 y 1 son equilibrios, la proposición 2.3 impide que una solución que empieza en $[0,1]$ lo abandone. Es el primer ejemplo de un conjunto invariante, la idea central del principio de LaSalle (capítulo 8). Segundo, el sistema escalar se obtuvo restringiendo un sistema de dimensión 2 a la recta invariante $p_1 + p_2 = 1$; en el capítulo 11 la misma dinámica del replicador reaparece repartiendo agua entre tanques.

Trampa 2.6: Los equilibrios son las raíces de f

Afirmación plausible. *Los equilibrios del juego halcón–paloma son siempre* 0, 1 *y* v/c.

Las tres raíces de f existen siempre, pero v/c es un estado de la población solo si $v/c \le 1$. Si $v > c$, la raíz v/c es un número sin significado: una proporción mayor que uno.

Lo correcto. Una raíz de f es un equilibrio *del modelo* solo si está en el conjunto donde el modelo tiene sentido. Antes de clasificar equilibrios hay que verificar que estén en el dominio y que el dominio sea invariante.

2.8 ¿Es única la solución?

Todo lo anterior supuso, sin decirlo, que por cada condición inicial pasa exactamente una solución; sin eso, la línea de fase pierde el sentido. Una solución de (2.1) en $[0, T)$ es una función continuamente diferenciable que cumple la ecuación; equivalentemente, una función continua que cumple la **ecuación integral**

$$x(t) = x_0 + \int_0^t f\big(x(s)\big)\,\mathrm{d}s. \tag{2.8}$$

Atención al integrando: es $f(x(s))$, no $f(s)$. La solución aparece a los dos lados: (2.8) es una ecuación, no una fórmula.

Si f es continua, siempre existe al menos una solución local (teorema de Peano, 73). La unicidad pide más.

Ejemplo 2.4: Infinitas soluciones desde el mismo punto

Considere $\dot{x} = x^{1/3}$, $x(0) = 0$, con $x^{1/3}$ la raíz cúbica real. ¿Cuántas soluciones tiene?

Solución. $x(t) \equiv 0$ es una. Separando variables con $x > 0$, $\frac{3}{2}x^{2/3} = t - c$, y para cada $c \geq 0$

$$x_c(t) = \begin{cases} 0, & 0 \leq t \leq c, \\ \left(\frac{2}{3}(t-c)\right)^{3/2}, & t > c, \end{cases}$$

también lo es: para $t > c$, $\dot{x}_c = \left(\frac{2}{3}(t-c)\right)^{1/2} = x_c^{1/3}$, y las dos ramas empalman con derivada cero. Lo mismo con $-x_c$. Por el origen pasan infinitas soluciones: la partícula puede quedarse quieta un tiempo arbitrario y luego "arrancar" sola (figura 2.10). El sistema emparentado $\dot{x} = -x^{1/3}$ hace lo contrario: desde $x_0 > 0$ llega a 0 en el tiempo finito $T = \frac{3}{2}x_0^{2/3}$ y se queda ahí, algo imposible para un f localmente Lipschitz (si se corre el tiempo hacia atrás desde el equilibrio, saldrían dos soluciones del mismo punto).

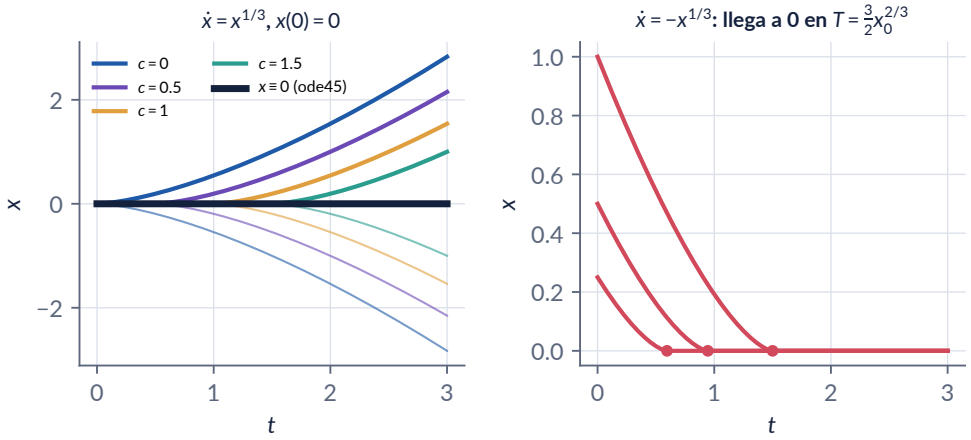


Figura 2.10. Izquierda: algunas de las infinitas soluciones de $\dot{x} = x^{1/3}$, $x(0) = 0$; ode45 devuelve la trivial. Derecha: $\dot{x} = -x^{1/3}$ llega a cero en tiempo finito.

¿Qué falla? La pendiente de $x^{1/3}$ es $\frac{1}{3}x^{-2/3}$, que no está acotada cerca del origen. Lo que se necesita es controlar cuánto puede cambiar f entre dos puntos cercanos: f es **Lipschitz** en un conjunto W si existe L con

$$|f(x) - f(y)| \leq L\,|x - y| \qquad \text{para todo } x, y \in W,$$

y **localmente Lipschitz** si cada punto tiene una vecindad donde lo es. Toda $f \in C^1$ es localmente Lipschitz (por el teorema del valor medio, con $L = \max|f'|$ en un intervalo cerrado); $|x|$ es Lipschitz sin ser derivable; $x^{1/3}$ es continua y no es Lipschitz en ninguna vecindad del origen. El resultado que se usa en todo el curso es:

> si f es localmente Lipschitz, por cada x_0 pasa una única solución, definida en un intervalo $[0, \delta)$.

En Francia el resultado se conoce como teorema de Cauchy–Lipschitz; en buena parte de la literatura, como teorema de Picard–Lindelöf, por la prueba con aproximaciones sucesivas [77; 57].

Su enunciado preciso y su demostración (con el principio de contracción) son el teorema 3.23. La condición lleva el nombre de Rudolf Lipschitz, que la usó en 1876 para probar la unicidad [58].

Trampa 2.7: El simulador me dio una sola solución

Afirmación plausible. *Integré $\dot{x} = x^{1/3}$ desde $x_0 = 0$ con* `ode45` *y obtuve $x \equiv 0$: la solución es única.*

Desde $x_0 = 10^{-12}$, que en cualquier experimento es cero, `ode45` sigue la rama x_0 y llega a $2\sqrt{2} = 2.83$ en $t = 3$. *Un integrador siempre devuelve una sola trayectoria*: no puede detectar la falta de unicidad, que es una propiedad del problema y no del algoritmo. Y hay una trampa de implementación: en MATLAB, `(-8)^(1/3)` devuelve el número complejo $1 + 1.7321\,\mathrm{i}$ (la raíz principal), no -2. La raíz cúbica real es `nthroot(x,3)`.

Lo correcto. Las hipótesis de unicidad se verifican con lápiz y papel antes de simular. Si fallan, el modelo predice más de un futuro y hay que decidir cuál es el físicamente relevante.

La raíz cúbica en MATLAB
cap02_unidimensionales/C2_Ej8_NoUnicidad.m

```
fprintf('(-8)^(1/3) = %s     nthroot(-8, 3) = %g\n', num2str((-8)^(1/3)),
    nthroot(-8, 3));
```

Llegar a un equilibrio en tiempo finito
cap02_unidimensionales/C2_Ej8_NoUnicidad.m

```
ev = @(t, x) deal(x - 1e-9, 1, -1);
[t, x, te] = ode45(@(t, x) -nthroot(x, 3), [0 3], 1, odeset('RelTol', 1e-10, '
    AbsTol', 1e-14, 'Events', ev));
fprintf('x'' = -x^(1/3) desde 1: llega a 0 en t = %.4f  (exacto 1.5)\n', te);
```

2.9 Existencia global y escape en tiempo finito

La unicidad local garantiza una solución en un intervalo $[0, \delta)$, quizás muy corto. Que f sea suave no basta para que exista para todo $t \geq 0$.

Ejemplo 2.5: Escape en tiempo finito

Resuelva $\dot{x} = x^2$, $x(0) = x_0 > 0$.

Solución. $f(x) = x^2$ es C^∞ y, por tanto, localmente Lipschitz. Separando variables,

$$x(t) = \frac{x_0}{1 - x_0 t}, \qquad 0 \leq t < \frac{1}{x_0}.$$

La solución tiende a $+\infty$ cuando $t \to 1/x_0$: el **tiempo de escape** es $\bar{t} = 1/x_0$ y el intervalo máximo de existencia es $[0, 1/x_0)$. La fórmula vuelve a tener sentido para $t > 1/x_0$, pero esa rama no está conectada con la condición inicial. Con $x_0 = 1$, la respuesta a la tercera pregunta de la apartado 2.1 es que la solución *no existe* en $t = 2$: dejó de existir en $t = 1$.

¿Por qué escapa x^2 y no sin x? Por la rapidez con que crece f para $|x|$ grande: x^2 crece más que linealmente, la velocidad aumenta tan deprisa que la partícula recorre una distancia infinita en un tiempo finito. Para descartar el escape hay dos herramientas: si f es *globalmente*

Lipschitz, las soluciones existen para todo t (teorema 3.24); y si se sabe de antemano que la solución se queda en un compacto, también (teorema 3.25). La primera es fácil de verificar y muy restrictiva; la segunda es la que se usa en la práctica, y así se usó en la proposición 2.3 y se usará con las funciones de Lyapunov: si V no crece, las soluciones se quedan en un conjunto de nivel compacto y existen para siempre.

Ejemplo 2.6: Estable cerca de -1, explosivo después de $+1$

Analice $\dot{x} = x^2 - 1$.

Solución. Los equilibrios son -1 (estable, $f'(-1) = -2$) y 1 (inestable, $f'(1) = 2$). Las notas de 2024 decían que una perturbación grande de -1 "puede llevar al equilibrio 1". La línea de fase dice algo más preciso y más grave: si $x_0 > 1$, la solución no va a ningún equilibrio, escapa. Resolviendo,

$$\frac{x(t)-1}{x(t)+1} = \frac{x_0-1}{x_0+1}\,e^{2t} \quad\Longrightarrow\quad \bar{t} = \frac{1}{2}\ln\frac{x_0+1}{x_0-1} \qquad (x_0 > 1).$$

Desde $x_0 = 1.5$ escapa en $\bar{t} = \frac{1}{2}\ln 5 = 0.805$; desde $x_0 = 3$, en $\frac{1}{2}\ln 2 = 0.347$. La región de atracción de -1 es exactamente $(-\infty, 1)$ (figura 2.11), y la solución que empieza en 1 se queda en 1, pero la más mínima perturbación hacia arriba escapa.

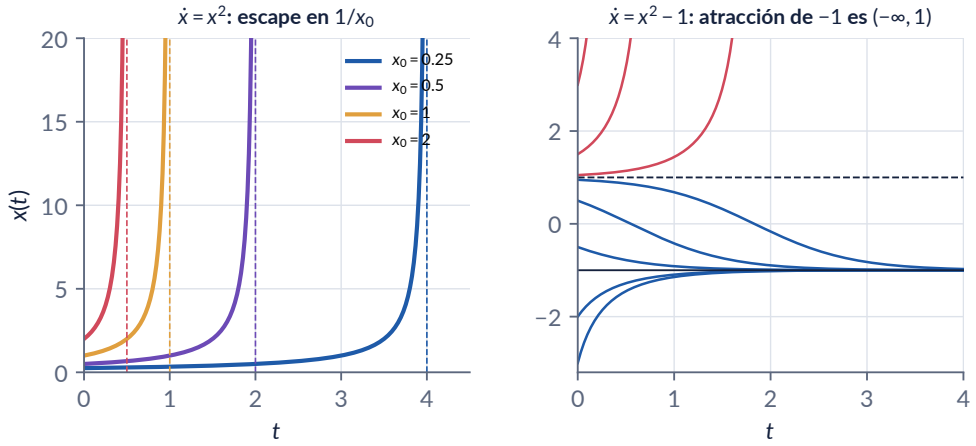


Figura 2.11. Izquierda: $\dot{x} = x^2$ con cuatro condiciones iniciales; las líneas punteadas marcan $\bar{t} = 1/x_0$. Derecha: $\dot{x} = x^2 - 1$; las soluciones con $x_0 > 1$ (coral) escapan.

Trampa 2.8: Si f es suave, la solución existe para siempre

Afirmación plausible. *$f(x) = x^2$ es un polinomio, infinitamente derivable: sus soluciones existen para todo t.*

La suavidad de f, incluso si es polinomial, garantiza existencia y unicidad *locales*, nada más. En un sistema no lineal, "inestable" puede significar escapar a infinito en tiempo finito, algo imposible para $\dot{x} = Ax$, cuyas soluciones $e^{At}x_0$ existen siempre. Y en la simulación el escape es engañoso: `ode45` reduce el paso al acercarse a la asíntota y termina con la advertencia *Unable to meet integration tolerances*, que un usuario desprevenido atribuye a un problema numérico.

Lo correcto. Antes de simular, pregúntese si f crece más que linealmente. Si es así,

detenga la integración con un evento cuando $|x|$ supere una cota (opción `'Events'` de `odeset`), y compare el instante del evento con el tiempo de escape.

Escape en tiempo finito con detección por eventos
cap02_unidimensionales/C2_Ej9_Escape.m

```
XMAX = 1e3;
ev = @(t, x) deal(abs(x) - XMAX, 1, 0);          % [valor, terminal, dirección]
opc = odeset('RelTol', 1e-10, 'AbsTol', 1e-12, 'Events', ev);
fprintf('x'' = x^2\n   x0     evento      1/x0 - 1/XMAX\n');
for x0 = [0.25 0.5 1 2]
    [~, ~, te] = ode45(@(t, x) x^2, [0 6], x0, opc);
    fprintf('  %4.2f   %9.6f   %9.6f\n', x0, te, 1/x0 - 1/XMAX);
end
fprintf('x'' = x^2 - 1\n   x0     escape exacto   evento\n');
for x0 = [1.05 1.5 3]
    [~, ~, te] = ode45(@(t, x) x^2 - 1, [0 4], x0, opc);
    fprintf('  %4.2f   %10.4f    %10.4f\n', x0, 0.5*log((x0 + 1)/(x0 - 1)), te)
    ;
end
```

2.10 Para llevar

Para llevar

1. **La gráfica de f lo dice todo** en una dimensión: los ceros son los equilibrios y el signo de f da el sentido del flujo.
2. **Linealización:** $f'(x^*) < 0$, estable; $f'(x^*) > 0$, inestable; $\tau = 1/|f'(x^*)|$. Si $f'(x^*) = 0$, la linealización no decide.
3. **Con unicidad, las soluciones escalares son monótonas:** no hay oscilaciones, ninguna solución cruza un equilibrio y toda solución acotada converge a uno.
4. **El potencial** $V = -\int f$ decrece a lo largo de las soluciones: el primer ejemplo de función de Lyapunov.
5. **Varios equilibrios estables** dan biestabilidad, regiones de atracción separadas por un equilibrio inestable y, si un parámetro cambia, histéresis.
6. **Cuando los equilibrios chocan** (cosecha crítica, extremos de la histéresis) el sistema se reorganiza: silla-nodo.
7. **Continuidad da existencia; Lipschitz da unicidad; ninguna da existencia global.** Un simulador devuelve una sola trayectoria aunque haya infinitas, y "falla" justo cuando la solución escapa.

Las trampas del capítulo, en una caja

- Crecer no es tender a infinito (trampa 2.1); $f'(x^*) = 0$ no decide nada (trampa 2.2).
- "En una dimensión nada oscila" necesita tres hipótesis (trampa 2.3).
- La cosecha máxima sostenible está en el borde del colapso (trampa 2.4).

- Cerca de una silla-nodo el salto se retrasa (trampa 2.5).
- Una raíz de f fuera del dominio no es un equilibrio (trampa 2.6).
- El simulador no detecta la no unicidad, y `(-8)^(1/3)` no es -2 (trampa 2.7).
- Suave no implica existencia global (trampa 2.8).

Correcciones respecto a las versiones anteriores (Handout2, el borrador de LibroSisNL2026 y SisUniDim2026) (*)

(i) En $\dot{x} = \sin x$ con $x_0 = \pi/4$ se afirmaba que $x(t) \to \infty$; la solución tiende a π (trampa 2.1). (ii) En $\dot{x} = x^2 - 1$ se decía que una perturbación grande de -1 "podría tender a 1"; si $x_0 > 1$ la solución escapa en tiempo finito (ejemplo 2.6). (iii) La ecuación integral se escribía con $f(\tau)$ en lugar de $f(x(\tau))$. (iv) En el juego halcón–paloma se cambió la notación de los pagos (F en lugar de $\omega(\bar{\pi}_i, p)$ y J_1) y se probó la invarianza por columnas, que antes se usaba sin justificar (lema 2.4). (v) El tiempo de escape de $\dot{x} = x^2$ se llamaba *finite escape time* sin decir que la solución no existe después; se aclaró que la rama de la fórmula para $t > 1/x_0$ no es parte de la solución. (vi) Se agregaron la logística con cosecha y la histéresis del diodo túnel, que conectan con la silla-nodo del capítulo 6; las bifurcaciones de las diapositivas de 2026 (silla-nodo, transcrítica, horquilla, láser) quedan para ese capítulo. (vii) El teorema de existencia y unicidad se enuncia y se demuestra en el capítulo 3; aquí solo se usa. (viii) Notación de `notacion.sty`: invariante en el tiempo (no autónomo), x^*, C^1. Todos los números se verificaron con `herramientas/cap02_numeros.py` (42 de 42) y `verificarCap02.m` (37 de 37).

2.11 Problemas

Los problemas marcados con **[M]** requieren MATLAB; los marcados con (*) son de profundización. Cada uno tiene una trampa: búsquela antes de dar la respuesta.

Problema 2.1 (silla-nodo) Trace la línea de fase de $\dot{x} = r + x^2$ para $r < 0$, $r = 0$ y $r > 0$. ¿Cuántos equilibrios hay en cada caso? ¿Qué le pasa a f' en el equilibrio estable cuando $r \to 0^-$? ¿Qué significa eso para la velocidad de convergencia?

Problema 2.2 (efecto Allee) Analice $\dot{x} = x(1-x)(x-a)$, $0 < a < 1$, como modelo de una población que se extingue si es demasiado pequeña. Clasifique los equilibrios y dé la región de atracción de cada equilibrio estable. Compare con la cosecha (ejemplo 2.2): ¿qué tienen en común a y x_-^*?

Problema 2.3 (convergencia en tiempo finito) Muestre que la solución de $\dot{x} = -x^{1/3}$, $x(0) = x_0 > 0$, llega a 0 en $T = \frac{3}{2}x_0^{2/3}$ y se queda ahí. ¿Por qué no contradice la proposición 2.3? Pruebe que ningún sistema $\dot{x} = f(x)$ con f localmente Lipschitz llega a un equilibrio en tiempo finito.

Problema 2.4 (clasificar sin dibujar) Clasifique los equilibrios de (a) $\dot{x} = x^3 - x$; (b) $\dot{x} = e^{-x}\sin x$; (c) $\dot{x} = x^2(1-x)$; (d) $\dot{x} = 1 - x - e^{-2x}$. ¿En cuál falla la proposición 2.2 y qué hace en su lugar?

Problema 2.5 (un juego de coordinación) Repita el ejemplo 2.3 con $\Pi = \mathrm{diag}(a, b)$, $a, b > 0$ (las dos estrategias ganan cuando coinciden). Muestre que el equilibrio interior es inestable y dé la región de atracción de cada estrategia pura. Compare con el diodo túnel.

Problema 2.6 (histéresis) **[M]** (a) Con `C2_Ej6_Histeresis`, repita el barrido de E diez veces más rápido. ¿Cuánto se retrasan los saltos? (b) ¿Para qué valores de R desaparece la histéresis? (Pista: la curva $E = v + Rh(v)$ debe ser monótona; la condición es $1 + Rh'(v) > 0$ para todo v.)

Problema 2.7 (la advertencia de MATLAB) **[M]** Comente la opción `'Events'` en `C2_Ej9_Escape` y ejecute de nuevo. Copie la advertencia y explique, con la solución exacta, por qué aparece y en qué instante.

Problema 2.8 (detecte la trampa) Un estudiante afirma: "$\dot{x} = -x + x^3$ tiene el origen localmente estable, luego toda solución converge al origen". Encuentre el error, determine la región de atracción del origen y calcule el tiempo de escape para $x_0 > 1$.

Problema 2.9 (un sistema de primer orden con entrada) **(*)** Para $\dot{x} = -x^3 + u$ con u constante, encuentre el equilibrio en función de u y su estabilidad. Si $u(t) = \sin t$, ¿puede oscilar la solución? ¿Contradice eso la proposición 2.3?

2.12 Soluciones seleccionadas

Problema 2.1. $r < 0$: dos equilibrios, $-\sqrt{-r}$ estable y $\sqrt{-r}$ inestable. $r = 0$: uno, semiestable. $r > 0$: ninguno; todas las soluciones escapan en tiempo finito. En el estable, $f' = -2\sqrt{-r} \to 0$: la escala de tiempo $1/|f'|$ crece sin límite y la convergencia se vuelve lenta (es el retraso de la trampa 2.5).

Problema 2.2. 0 estable, a inestable, 1 estable. Región de atracción de 0: $(-\infty, a)$ (en el modelo, $[0, a)$); de 1: (a, ∞). Como en la cosecha, el equilibrio inestable es un umbral de extinción; la diferencia es que aquí el umbral lo pone la biología (encontrar pareja), no el cosechador.

Problema 2.3. $\mathrm{d}x/x^{1/3} = -\mathrm{d}t$ da $\frac{3}{2}\left(x_0^{2/3} - x^{2/3}\right) = t$, que llega a 0 en T. No contradice la proposición porque $x^{1/3}$ no es Lipschitz en 0. Si f es localmente Lipschitz y $x(T) = x^*$, entonces $x(t)$ y la constante x^* resuelven el mismo problema de valor inicial en T, hacia atrás en el tiempo; por unicidad, $x \equiv x^*$, contradicción.

Problema 2.4. (a) 0 estable, ± 1 inestables. (b) $k\pi$; $f'(k\pi) = e^{-k\pi}(-1)^k$: alternan como en $\sin x$. (c) 0 con $f'(0) = 0$: semiestable ($f \geq 0$ a los dos lados); 1 estable. (d) 0, con $f'(0) = -1 + 2 = 1$: inestable; y otra raíz positiva cerca de 0.797, estable. La proposición falla en (c), y se decide por el signo de f.

Problema 2.5. $\dot{p}_1 = p_1(1 - p_1)\big((a + b)p_1 - b\big)$: equilibrio interior $b/(a + b)$ inestable; 0 y 1 estables, con regiones $[0, b/(a + b))$ y $(b/(a + b), 1]$. Biestable, como el diodo túnel: la población "recuerda" qué estrategia era mayoritaria.

Problema 2.8. El error es pasar de local a global. Los equilibrios son 0 (estable) y ± 1 (inestables); la región de atracción del origen es $(-1, 1)$. Para $x_0 > 1$, $\bar{t} = \frac{1}{2} \ln \frac{x_0^2}{x_0^2 - 1}$.

Respuestas a las pausas activas

2.1 (1) No, si f es localmente Lipschitz: las soluciones son monótonas (proposición 2.3). Sí, si el sistema es variante en el tiempo o si el estado vive en una circunferencia (trampa 2.3). (2) Nada: puede ser estable, inestable o semiestable (trampa 2.2). (3) No existe: la solución escapó a infinito en $t = 1$ (ejemplo 2.5). (4) Sí, si f no es Lipschitz, como en $\dot{x} = x^{1/3}$ (ejemplo 2.4); no, si lo es.

2.2 En $\mathbb{R}$ sí: $V = -\int f$ siempre existe. En $\mathbb{R}^2$ no: $\dot{x} = -\nabla V$ exige que el campo sea un gradiente, y un campo con rotación (como $\dot{x}_1 = -x_2$, $\dot{x}_2 = x_1$) no lo es. Por eso en dimensión mayor hay que *buscar* una función que decrezca: es el problema de construir funciones de Lyapunov (capítulos 7 y 8).